SIMON SAYS

BOMB DEFUSAL MANUAL

คู่มือกู้ระเบิดจำลอง

Version 2

Verification Code: 047

คู่มือประกอบเกม Simon Says บน Arduino

ได้รับแรงบันดาลใจจาก Keep Talking and Nobody Explodes

เครื่องอยู่ตรงหน้าคนหนึ่ง คู่มืออยู่ในมืออีกคน

ผู้ควบคุมเครื่องต้องบอกสิ่งที่เห็นและได้ยินให้ครบ
ผู้เชี่ยวชาญต้องหาคำตอบ แล้วบอกกลับให้ชัดเจน

ทั้งห้าด่านต้องผ่านก่อนเวลาห้านาทีจะหมด
อ่านกฎให้ดี ทวนคำตอบให้ตรงกัน แล้วค่อยกด

ก่อนเสียงแรกจะดัง

เวลาเพียงห้านาทีดูเหมือนจะเหลือเฟือ จนกระทั่งคนหนึ่งพูดว่า “เสียงสูง” แต่อีกคนจดว่า “เสียงต่ำ” เกมนี้ไม่ได้ทดสอบแค่ความจำ สิ่งที่ช่วยให้รอดคือการฟังให้ครบ พูดให้ชัด และทวนให้ตรงกัน

ผู้ควบคุมเครื่อง

อยู่กับเครื่อง อ่านสัญลักษณ์และหน้าจอ ฟังเสียง แล้วกดปุ่มตามคำตอบที่ได้รับ ระหว่างเล่นห้ามดูคู่มือ

ผู้อ่านคู่มือ

ถือคู่มือ จดสิ่งที่ได้ยินจากเพื่อน และถอดรหัสให้ ห้ามมองเครื่องหรือแตะปุ่ม สื่อสารกันด้วยเสียง

ภารกิจของทีม

ผ่านทั้ง 5 ด่านภายใน 5 นาที ก่อนพลาดครบ 3 ครั้ง แต่ละเกมมีสัญลักษณ์ครบทั้ง 5 แบบ แบบละหนึ่งด่าน โดยลำดับจะสุ่มใหม่ทุกเกม เมื่อผ่านด่านสุดท้าย จอจะแสดง **DEFUSED!**

เปิดหาอะไรได้ที่ไหน

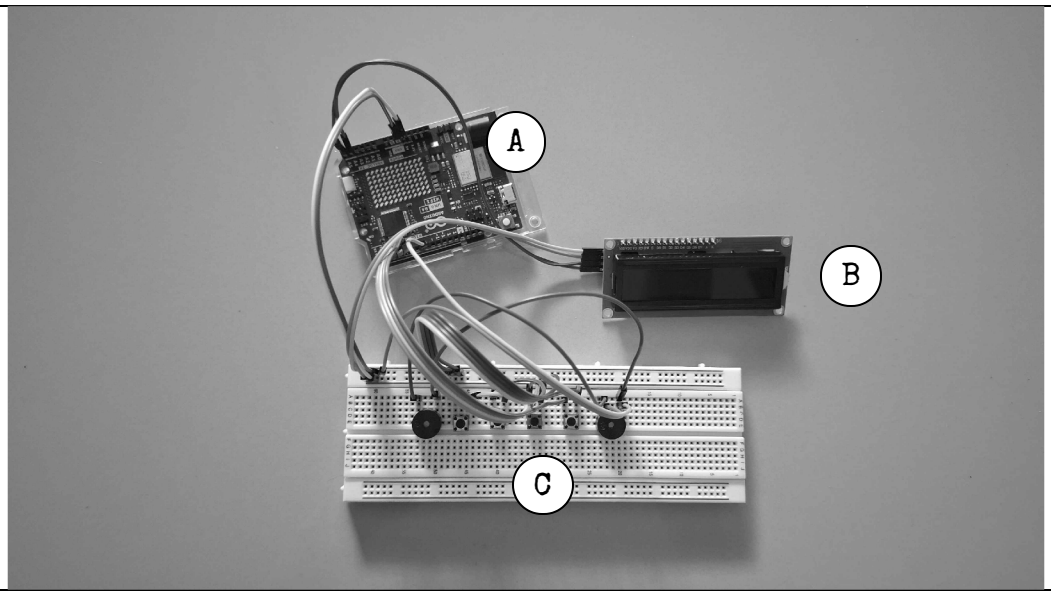
หัวข้อ	หน้า
รู้จักเครื่องจริง / อ่านหน้าจอ	04 / 05
แยกเสียงจริงกับเสียงหลอก / ขั้นตอนเล่น	06 / 07
ดัชนีสัญลักษณ์	08
คลื่น / ดวงตา / เขี้ยว / เกลียว / ดาว	09 / 10 / 11 / 12 / 13

ตกลงกันก่อนเริ่ม

ใช้ชื่อเสียงว่า “ต่ำ กลาง สูง” และเรียกเสียงที่มีติ๊กต่อท้ายว่า “ต่ำติ๊ก” หรือ “สูงติ๊ก” ให้พูดเสียงตามลำดับที่ได้ยินเสมอ การกลับลำดับเป็นหน้าที่ของผู้อ่านคู่มือ

เครื่องที่อยู่ตรงหน้าคุณ

เครื่องประกอบด้วยบอร์ด **Arduino UNO R4 WiFi** จอ **LCD** และปุ่มกด 4 ปุ่มบนเบรดบอร์ด ดูตำแหน่งอุปกรณ์ได้จากภาพด้านล่าง



ภาพเครื่องจริง • หันเบรดบอร์ดให้แนวปุ่มอยู่ด้านใกล้ตัวตามภาพ

ตำแหน่ง	**สิ่งที่ต้องรู้**
A / บอร์ดควบคุม	**Arduino** ทำหน้าที่สุ่มด่าน ส่งเสียง และตรวจคำตอบ
B / จอ LCD	อ่านสัญลักษณ์ ด่าน เวลา ความคืบหน้า และจำนวนครั้งที่พลาด
C / แถวปุ่มกด	ปุ่มเล็ก 4 ปุ่มอยู่ระหว่างชิ้นส่วนทรงกลมสีดำ กดทีละปุ่มแล้วปล่อย

กำหนดปุ่มให้ตรงกันก่อนเล่น

1	2	3	4

เรียงจากซ้ายไปขวาตามการวางเครื่องในภาพ

เช็กหมายเลขกับผู้จัดเกม

ก่อนเริ่มเกม ให้ติดป้ายเลข **1** ถึง **4** ที่ปุ่มแต่ละปุ่ม และตรวจว่าตรงกับลำดับในโปรแกรม ผู้เล่นใช้เลขบนป้ายเป็นหลัก

อ่านจอให้เป็นในครั้งเดียว

ข้อมูลสำคัญอยู่ในจอ 16 × 2 ตัวอักษร รายงานสัญลักษณ์ก่อน แล้วตามด้วยด่านและจำนวนช่องคำตอบเมื่อจำเป็น



สิ่งที่เห็น	หมายความว่า
สัญลักษณ์มุมซ้ายบน	เลือกกฎที่ใช้กับด่านนี้ ดูดัชนีหน้า 08
ST2/5	ขณะนี้อยู่ด่านที่ 2 จากทั้งหมด 5 ด่าน
4:12	เหลือเวลา 4 นาที 12 วินาที
*	คำตอบที่กดถูกแล้วหนึ่งตัว
-	คำตอบที่ยังต้องกดอีกหนึ่งตัว
X__ / XX_	พลาดสะสมแล้ว 1 ครั้ง / 2 ครั้ง

จำนวนช่องคือเครื่องช่วยตรวจคำตอบ

นับ * **และ - รวมกัน** จะได้จำนวนเสียงจริงของด่านนั้น ตัวอย่าง **- หมายถึงต้องกดทั้งหมด 3 ตัว กดถูกแล้ว 2 ตัว และเหลืออีก 1 ตัว จำนวนช่องนี้ไม่รวมเสียงหลอก

จอหยุดเปลี่ยน ไม่ได้แปลว่าเวลาหยุด
ช่วงที่เครื่องส่งเสียง จออาจยังไม่แสดงเวลาใหม่ แต่เวลาของเกมยังเดินต่อ เมื่อกลับมารับปุ่ม ตัวเลขเวลาจะอัปเดตอีกครั้ง

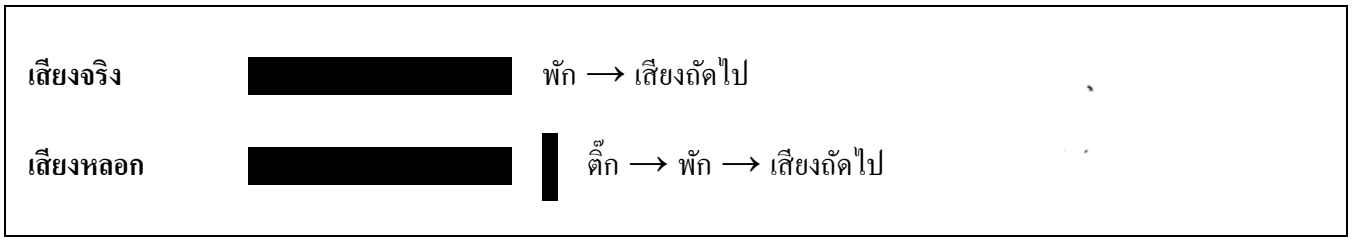
ข้อความก่อนเริ่มและหลังจบ

SIMON SAYS / PRESS ANY KEY คือหน้ารอเริ่มเกม
DEFUSED! / SIGNAL RECOVERED คือผ่านครบทุกด่าน
*** **BOOM** *** คือจบเกม ถ้าบรรทัดล่างขึ้น TOO MANY ERRORS หมายถึงพลาดครบ 3 ครั้ง ส่วน TIME'S UP หมายถึงหมดเวลา

เสียงจริง เสียงหลอก

เสียงหลักมีเพียง 3 ระดับ ให้ฟังระดับเสียงก่อน แล้วรอฟังว่ามีเสียง “ติ๊ก” สั้น ๆ ต่อท้ายหรือไม่ ติ๊กเป็นเครื่องหมายของเสียงหลอก ไม่ใช่เสียงหลักตัวถัดไป

เสียงหลัก	**ความถี่**	**คำที่ใช้รายงาน**
ต่ำ	262 Hz	“ต่ำ”
กลาง	523 Hz	“กลาง”
สูง	1047 Hz	“สูง”



เสียงหลักยาวประมาณ 0.35 วินาที ถ้าเป็นเสียงหลอก จะมีติ๊กเสียงแหลมสั้นมากตามหลัง ให้จดเป็น **ต่ำ(ติ๊ก), กลาง(ติ๊ก)** หรือ **สูง(ติ๊ก)** รูปแบบนี้ใช้ตลอดคู่มือ เพื่อให้เห็นชัดโดยไม่ต้องพึ่งสีหรือการขีดฆ่า

ตัดทั้งเสียงหลักที่มีติ๊กต่อท้าย

ตัวอย่าง “ต่ำ / สูง(ติ๊ก) / กลาง / สูง” เหลือเสียงจริง “ต่ำ / กลาง / สูง” ไม่ต้องกดแทนสูง(ติ๊ก) และไม่นำเสียงนั้นไปเทียบซ้ำหรือเดินลูกโซ่

แต่ละด่านยาวเท่าไร

ด่าน	**เสียงจริง**	**เสียงหลอกที่เป็นไปได้**	**ได้ยินรวม**
1	3	0	3
2	3	0–1	3–4
3	4	0–1	4–5
4	4	0–2	4–6
5	5	0–2	5–7

จำนวนเสียงขึ้นกับหมายเลขด่าน ไม่ได้ขึ้นกับรูปสัญลักษณ์ เสียงหลอกไม่จำเป็นต้องมีถึงค่าสูงสุดทุกครั้ง

ฟัง ⟶ ทวน ⟶ แปลง ⟶ กด

01 พร้อมแล้วค่อยเริ่ม

เมื่อจอขึ้น PRESS ANY KEY ผู้ควบคุมกดปุ่มใดก็ได้แล้วปล่อย การกดครั้งนี้เริ่มเกม ยังไม่ใช่คำตอบของด่านแรก

02 อ่านสัญลักษณ์ แล้วฟังให้จบ

บอกชื่อรูปที่มุมซ้ายบน ระหว่างเครื่องส่งเสียงให้ฟังอย่างเดียว รอให้จบชุดก่อนกดตอบ

03 รายงานทุกเสียงตามที่ได้ยิน

พูดทีละตัวจากต้นไปท้าย รวมตัวที่มีติ๊กด้วย ผู้อ่านจดและทวนกลับ ก่อนตัดเสียงหลอกออก พร้อมนับไว้ว่าเจอกี่ตัว

04 ใช้กฎของสัญลักษณ์นั้น

ตรวจจำนวนเสียงจริงกับช่องบนจอ แล้วหาคำตอบจากหน้า 09–13 เขียนคำตอบให้ครบทั้งชุดก่อนส่งให้ผู้ควบคุม

05 ทวนเลข แล้วกดทีละปุ่ม

พูดเป็นเลข เช่น “สาม หนึ่ง สี่” ผู้ควบคุมทวนกลับ จากนั้นกดและปล่อยทีละปุ่ม เมื่อผ่านด่านจะได้ยินเสียงไล่สูงขึ้น

อย่าเริ่มกดทั้งที่คำตอบยังไม่ครบ

ถ้าไม่มีการกดนานประมาณ 6 วินาที เครื่องจะเล่นชุดเดิมซ้ำและล้างความคืบหน้าการกด ต้องเริ่มคำตอบตั้งแต่ตัวแรกอีกครั้ง ไม่เสีย X แต่เวลาเกมยังลดลง

ถ้าเครื่องเริ่มเล่นซ้ำระหว่างที่กำลังคุย ให้หยุดกด ฟังรอบใหม่ให้จบ แล้วตกลงกันอีกครั้งว่าจะเริ่มส่งคำตอบเมื่อไร

เห็นรูปไหน เปิดหน้านั้น

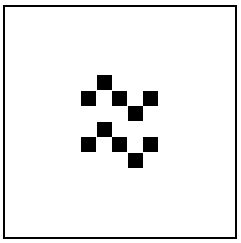
รูปต่อไปนี้วาดตามพิกเซลที่โปรแกรมส่งขึ้นจอ LCD โดยตรง จึงอาจดูเหลี่ยมกว่าชื่อที่ใช้เรียก ให้จำโครงของรูปและตกลงชื่อกันก่อนเริ่ม

	**คลื่น** เส้นคดสั้น ๆ สองช่วง • แปลงตรงตามตาราง	09
	**ดวงตา** กรอบตากับจุดตรงกลาง • กลับลำดับคำตอบ	10
	**เขี้ยว** แถบด้านบนกับแนวเขี้ยว • เสียงจริงซ้ำให้กด 1	11
	**เกลียว** เส้นม้วนเป็นกรอบสี่เหลี่ยม • นับเสียงหลอกก่อนเลือกแถว	12
	**ดาว** ยอดกลางกับแขนแยก • เดินลูกโซ่เริ่มจาก 4	13

<u>สัญลักษณ์หนึ่งรูปใช้เพียงหนึ่งกฎ</u>

ไม่ต้องใช้ทุกหน้าร่วมกัน และไม่ต้องจำคำตอบของด่านก่อนหน้า เมื่อเปลี่ยนสัญลักษณ์ ให้เริ่มคำนวณตามกฎของหน้าใหม่

ว่าด้วยเรื่องคลื่น



ตรงไปตรงมาที่สุดในเครื่องนี้ แต่ยังต้องฟังติ๊กให้ครบ

วิธีถอดรหัส

ตัดเสียงหลอกออก แปลงเสียงจริงด้วยตาราง แล้วกดตามลำดับที่ได้ยิน ไม่ต้องกลับลำดับหรือเลื่อนเลขปุ่ม

เสียงต่ำ	เสียงกลาง	เสียงสูง
1	2	3

ตัวอย่าง A / ด่าน 1

ได้ยิน ต่ำ / สูง / กลาง

เสียงจริง ต่ำ / สูง / กลาง

แปลงแต่ละตัวได้ 1, 3 และ 2 ตามลำดับ

กด 1 3 2

ตัวอย่าง B / ด่าน 2

ได้ยิน สูง / ต่ำ(ติ๊ก) / สูง / ต่ำ

เสียงจริง สูง / สูง / ต่ำ

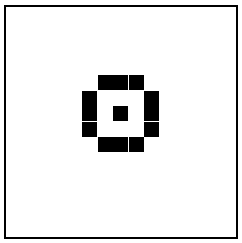
ตัดต่ำที่มีติ๊กออก เสียงสูงสองตัวที่เหลือยังเป็นเสียงจริงทั้งคู่ จึงกด 3 ซ้ำสองครั้ง

กด 3 3 1

ตรวจเร็ว

ปุ่ม 4 ไม่มีวันเป็นคำตอบของคลื่น ถ้าได้เลข 4 ให้กลับไปตรวจตาราง ส่วนเสียงที่ซ้ำกันให้กดปุ่มเดิมซ้ำตามจำนวนจริง

ว่าด้วยเรื่องดวงตา



เสียงมาเรียงกัน แต่คำตอบต้องเดินกลับทาง

วิธีถอดรหัส

ตัดเสียงหลอกออกก่อน แปลงเสียงจริงทุกตัวด้วยตาราง จากนั้น **กลับลำดับคำตอบทั้งชุด** ให้ตัวสุดท้ายมาอยู่หน้าสุด

เสียงต่ำ	เสียงกลาง	เสียงสูง
3	1	4

ตัวอย่าง A / ด่าน 2

ได้ยิน สูง / ต่ำ(ติ๊ก) / กลาง / ต่ำ

เสียงจริง สูง / กลาง / ต่ำ

แปลงได้ 4, 1, 3 แล้วกลับลำดับเป็น 3, 1, 4

กด 3 1 4

ตัวอย่าง B / ด่าน 3

ได้ยิน ต่ำ / กลาง / สูง / ต่ำ

เสียงจริง ต่ำ / กลาง / สูง / ต่ำ

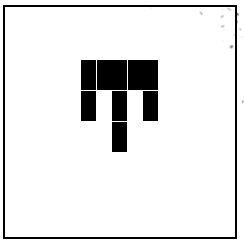
แปลงได้ 3, 1, 4, 3 แล้วอ่านจากท้ายมาหน้า

กด 3 4 1 3

กลับครั้งเดียวพอ

ผู้ควบคุมรายงานเสียงตามที่ได้ยิน ผู้อ่านเป็นคนกลับลำดับ อย่าให้ทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างกลับ เพราะคำตอบจะกลับมาเป็นลำดับเดิม

ว่าด้วยเรื่องเขี้ยว



ตัวที่น่าระวังคือเสียงที่คุณเพิ่งได้ยินไป

วิธีถอดรหัส

ตัดเสียงหลอกออก จากนั้นดูเสียงจริงทีละตัว ตัวแรกใช้ตารางตามปกติ ตั้งแต่ตัวที่สองเป็นต้นไป ถ้าเสียงตรงกับ **เสียงจริงตัวก่อนหน้า** ให้กด **1** แทน

เสียงต่ำ	เสียงกลาง	เสียงสูง
4	3	2

ตัวอย่าง A / ด่าน 1

ได้ยิน กลาง / กลาง / สูง

เสียงจริง กลาง / กลาง / สูง

กลางตัวแรก = 3 กลางตัวที่สองซ้ำ = 1 สูงไม่ซ้ำ = 2

กด 3 1 2

ตัวอย่าง B / ด่าน 3

ได้ยิน ต่ำ / สูง(ติ๊ก) / ต่ำ / ต่ำ / กลาง

เสียงจริง ต่ำ / ต่ำ / ต่ำ / กลาง

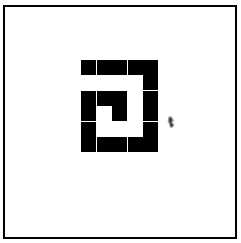
เสียงหลอกไม่ตัดการซ้ำ ต่ำตัวแรก = 4 ต่ำตัวที่สองและสาม = 1 ทั้งคู่ กลาง = 3

กด 4 1 1 3

เทียบเสียง ไม่ใช่เลขปุ่ม

ถ้ามีเสียงเดียวกันติดกันสามตัว หลังตัดเสียงหลอกแล้ว ตัวที่สองและสามต้องกด 1 ทั้งคู่ ไม่ต้องกลับไปใช้ตารางสลับกัน

ว่าด้วยเรื่องเกลียว



เสียงที่ต้องทิ้ง ยังมีประโยชน์อยู่หนึ่งอย่าง: นับมันไว้

วิธีถอดรหัส

นับเสียงหลักที่มีติ๊กต่อท้ายทุกตัว แล้วตัดออก ใช้จำนวนเสียงหลอกเลือกแถวในตาราง แปลงเฉพาะเสียงจริง และกดตามลำดับเดิม

จำนวนเสียงหลอก	ต่ำ	กลาง	สูง
0 หรือ 1 ตัว	2	4	1
2 ตัว	3	1	2

ตัวอย่าง A / ด่าน 2

ได้ยิน กลาง / ต่ำ(ติ๊ก) / สูง / ต่ำ

เสียงจริง กลาง / สูง / ต่ำ

มีเสียงหลอก 1 ตัว ใช้แถวบน: กลาง = 4 สูง = 1 ต่ำ = 2

กด 4 1 2

ตัวอย่าง B / ด่าน 4

ได้ยิน ต่ำ(ติ๊ก) / กลาง / สูง(ติ๊ก) / ต่ำ / สูง / กลาง

เสียงจริง กลาง / ต่ำ / สูง / กลาง

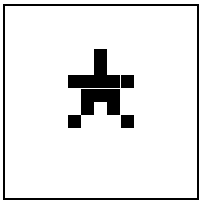
มีเสียงหลอก 2 ตัว ใช้แถวล่างตลอดทั้งชุด

กด 1 3 2 1

เลือกแถวแล้วใช้ให้จบชุด

แถวล่างคือค่าจากแถวบนบวก 1 โดย 4 วนเป็น 1 หากใช้แถวล่างแล้ว ไม่ต้องบวกซ้ำอีก เสียงหลอก 2 ตัวเกิดได้เฉพาะด่าน 4 และ 5

ว่าด้วยเรื่องดาว



ทุกคำตอบเป็นจุดเริ่มต้นของคำตอบถัดไป

วิธีถอดรหัส

ตัดเสียงหล่อกออก ตั้งจุดเริ่มที่ **4** เสียงต่ำเดิน +1 กลางเดิน +2 สูงเดิน +3 ถ้าเกิน 4 ให้วนกลับ 1 เลขที่เดินถึงคือคำตอบ และเป็นจุดเริ่มของเสียงจริงตัวถัดไป

ปุ่มล่าสุด	ต่ำ (+1)	กลาง (+2)	สูง (+3)
4 / เริ่มต้น	1	2	3
1	2	3	4
2	3	4	1
3	4	1	2

ตัวอย่าง A / ด่าน 1

ได้ยิน ต่ำ / สูง / กลาง

เสียงจริง ต่ำ / สูง / กลาง

เริ่ม 4 ⟶ ต่ำถึง 1 ⟶ สูงถึง 4 ⟶ กลางถึง 2

กด 1 4 2

ตัวอย่าง B / ด่าน 3

ได้ยิน สูง / ต่ำ(ติ๊ก) / สูง / ต่ำ / กลาง

เสียงจริง สูง / สูง / ต่ำ / กลาง

เริ่ม 4 ⟶ 3 ⟶ 2 ⟶ 3 ⟶ 1 เสียงต่ำที่มีติ๊กไม่ทำให้เดิน

กด 3 2 3 1

4 เป็นจุดตั้งต้น ไม่ใช่ปุ่มที่ต้องกดก่อน

เริ่มคำนวณจาก 4 ทุกครั้งที่ถอดรหัสชุดนี้ใหม่ เมื่อฟังซ้ำและต้องกดใหม่ ให้เริ่มคำตอบจากตัวแรก ไม่เดินต่อจากปุ่มที่กดค้างไว้